

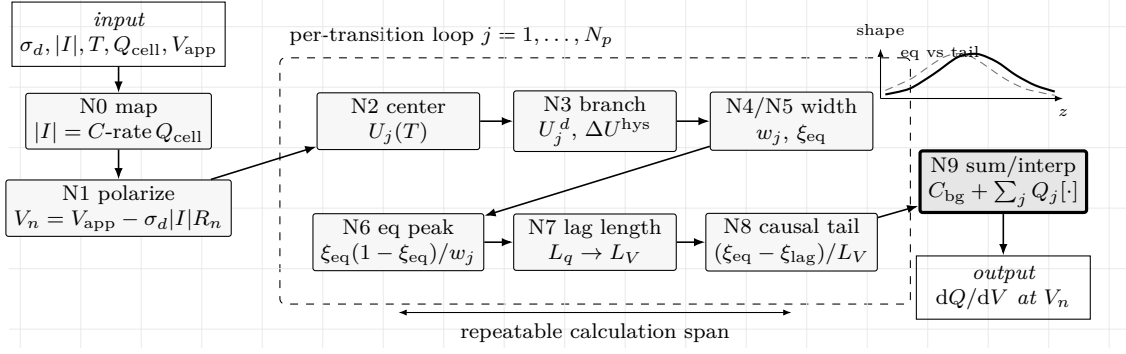


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행(spine) 개선안. 외부 실험조건 ($\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}}, V_{\text{app}}$) 이 N0 에서 모델 입력으로 환산되고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 진행률·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 파선 상자는 전이별 반복 계산 단위이며, 오른쪽 inset 좌표는 logistic 종과 단층 꼬리의 수치 평가(T1_calc.py)다.

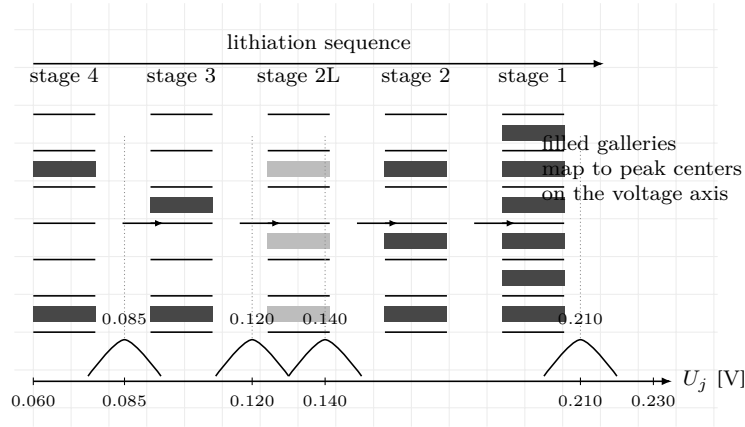


Figure 2: 흑연 staging 의 갤러리 채움과 전이 전위 대응 개선안. 수평선은 그려진 층, 음영 띠는 리튬이 든 층간 갤러리다. stage 4 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 2L $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 1 로 채움이 진행되고, 코드의 네 전이 초기값 $U \approx 0.210/0.140/0.120/0.085$ V 를 하단 축에 같은 배율로 배치했다. 하단 작은 peak 좌표는 각 U_j 중심의 logistic 미분 종을 T2_calc.py 로 수치 평가한 것이다.

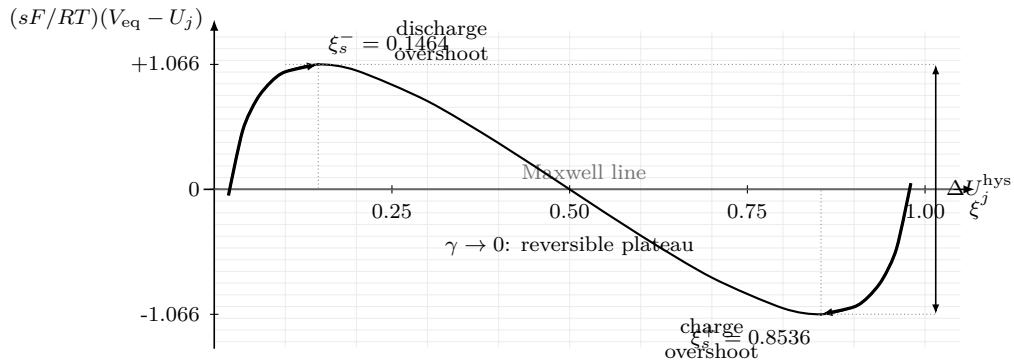


Figure 3: 비단조 평형 전위 $V_{\text{eq}}(\xi)$ (식 (??), $\Omega_j = 4RT$)와 과주행 개선안. 좌표는 $\ln[\xi/(1-\xi)] + 4(1-2\xi)$ 를 T3_calc.py 로 수치 평가했다. 방전 경로는 극대 $\xi_s^- = 0.1464$ 까지, 충전 경로는 극소 $\xi_s^+ = 0.8536$ 까지 과주행하며, 두 spinodal 전위차가 gap ΔU_j^{hys} (식 (??))의 상한이다. 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (??))이고 $\gamma \rightarrow 0$ 에서 $y = 0$ Maxwell plateau 로 합쳐진다.

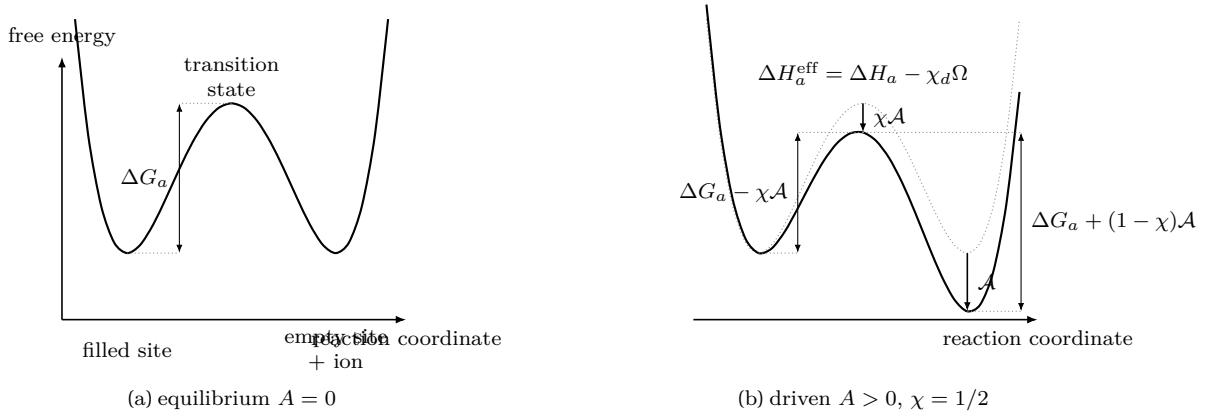


Figure 4: 활성화 장벽 개선안. 좌표는 quartic double-well $G_0(x) = 0.10 + 0.90(x - 1)^2(x - 5)^2/16$ 과 구동력 tilt $G(x) = G_0(x) - \mathcal{A}(x - 1)/4$ 를 T4_calc.py 로 수치 평가했다. (a) 평형에서는 두 골짜기 높이가 같고, (b) 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 도착 골짜기를 내리면 정방향 장벽은 $\Delta G_a - \chi\mathcal{A}$, 역방향 장벽은 $\Delta G_a + (1 - \chi)\mathcal{A}$ 로 비대칭 이동한다(식 (??), detailed balance 식 (??)).

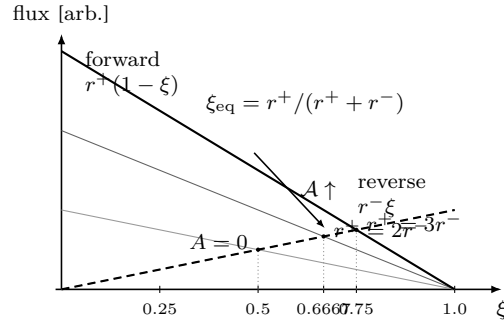


Figure 5: 정지점 유도 개선안. 정방향 플럭스 $r^+(1 - \xi)$ 와 역방향 플럭스 $r^-\xi$ 의 교점이 ξ_{eq} (식 (??)) 이다. 좌표는 $r^- = 1$ 로 두고 $r^+/r^- = \exp(\mathcal{A}/RT)$ 를 T5_calc.py 로 수치 평가했다. $\mathcal{A} = 0$ 이면 $\xi_{eq} = \frac{1}{2}$, $\mathcal{A}/RT = \ln 2$ 이면 $\xi_{eq} = 2/3$, $\mathcal{A}/RT = \ln 3$ 이면 $\xi_{eq} = 3/4$ 이며 detailed balance(식 (??))가 교점 이동을 정한다.

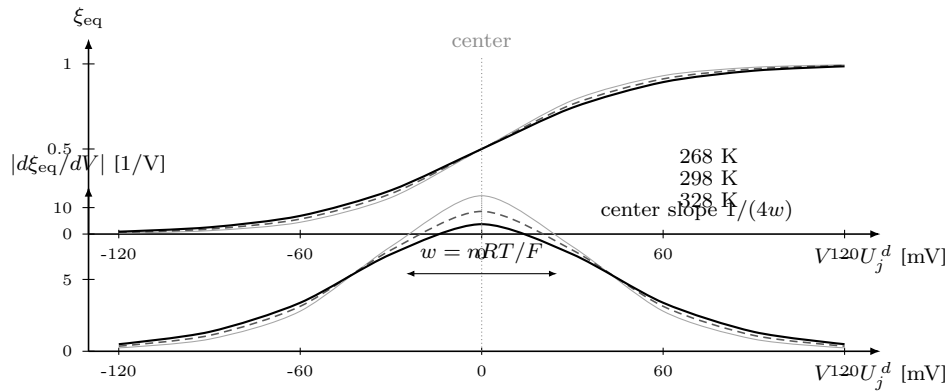


Figure 6: 평형 진행률과 그 미분의 온도 의존 개선안. 위 패널은 $\xi_{eq} = 1/[1 + \exp(-(V - U_j^d)/w_j)]$, 아래 패널은 $|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$ 이다. 좌표는 $w = nRT/F$ 에서 $n = 1$ 로 두고 $T = 268/298/328$ K 를 T6_calc.py 로 수치 평가했다. 온도가 높아질수록 w 가 커져 logistic 전환은 넓어지고, 중심 기울기와 평형 peak 높이 $1/(4w)$ 는 낮아진다.



Figure 7: 인과 꼬리의 방향 개선안. 점선은 방향 불변인 평형 중 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 이고, 실선은 저역통과 점화식으로 얻은 peak shape $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 이다. 좌표는 $L_V/w = 0.85$ 와 $\Delta V/w = 0.1$ 격자에서 T7_calc.py 로 실제 저역통과를 계산한 뒤 표시용으로 정규화했다. 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로, 충전은 격자를 뒤집어 필터한 뒤 되돌리므로 낮은 V 쪽으로 늘어진다.

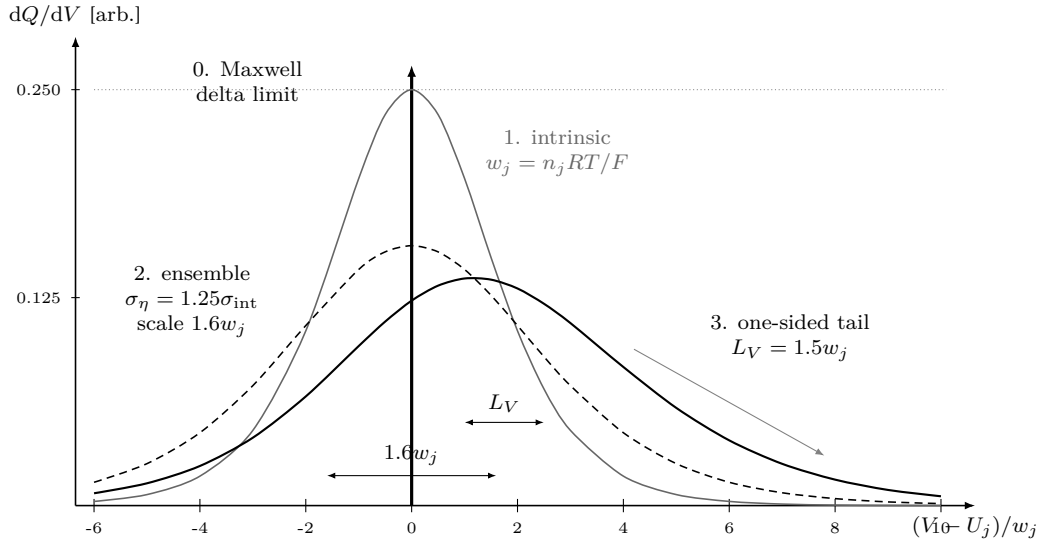


Figure 8: 두-상 broadening 의 폭 예산(식 ??) 개선안. 좌표는 T8_calc.py 로 식 그대로 수치 평가했다. 평형 델타에 ② 내재 logistic 미분 중(폭 w_j , 회색 실선)이 없었고, ③ 양상불 η 산포와의 합성곱은 $\sigma_\eta = 1.25 \sigma_{int}$ 예시에서 유효 scale $1.6 w_j$ 의 대칭 중(파선)으로 넓어진다. 여기에 ① 유한율속 단층 지수 커널($L_V = 1.5 w_j$)을 수치 적분으로 합성하면 진행 방향 꼬리(굵은 실선)가 생긴다. 대칭 두 뚫은 w_j 로 흡수되고 비대칭 꼬리는 $L_{V,j}$ 로 분리된다.